

Tarea 2: Acceso a memoria en modo real y modo protegido

Semestre 2027-1

Estructura y programación de computadores

Grupo: 2

322311419

Investigar para arquitecturas Intel:

- ¿Qué es el direccionamiento de memoria en modo real?

El modo real (modo de dirección real) es un estado operativo fundamental de los procesadores compatibles con la arquitectura x86 (desde el Intel 8086) diseñado principalmente para garantizar la compatibilidad hacia atrás con software antiguo. En este modo, el procesador accede directamente a la memoria física sin supervisión de hardware, careciendo de mecanismos de protección de memoria o multitarea a nivel de hardware.

- ¿Cómo funciona el modo real y cómo se calcula una dirección de memoria en ese modo?

En modo real el procesador direcciona hasta 1 MB ($2^{20} = 1,048,576$ bytes). La memoria se maneja mediante segmentos (ventanas lógicas que usa el programa para ver bloques de memoria), los cuales tienen las siguientes características:

- Los segmentos inician cada 16 bytes (llamados párrafos). Como $2^{20}/16 = 65,536$, existen 65,536 segmentos numerados a partir del 0 (conociendo como dirección del segmento).

- Un segmento puede medir desde 16 bytes hasta 64 KB (65,536 bytes). Dado que inician cada 16 bytes y pueden extenderse hasta 64 KB, los segmentos se traslapan entre sí.

- Al cargar un programa en memoria, este puede ocupar uno o más segmentos, los

cuales no necesariamente deben ser continuos. Para referenciar una localidad de memoria se utiliza el formato lógico Segmento:Desplazamiento, donde ambas son valores de 16 bits:

- **Segmento:** Indica el párrafo base donde inicia el bloque de memoria.

- **Desplazamiento (offset):** Indica cuántos bytes avanzar respecto al inicio del segmento (la dirección efectiva dentro del bloque).

Para obtener la dirección física de 20 bits que se manda al bus de memoria, la CPU alinea la base desplazando el segmento 4 bits a la izquierda y le suma el desplazamiento:

$$\text{Dirección Física} = (\text{Segmento} \ll 4) + \text{Desplazamiento}$$

(o aritmeticamente: Dirección Física = Segmento $\times$ 16 + Desp).

- ¿Qué es el direccionamiento de memoria en modo protegido?

Es el estado operativo de los procesadores x86 que implementa protección de memoria por hardware, soporte para multitarea y aislamiento entre el núcleo del sistema operativo y las aplicaciones mediante niveles o anillos de privilegio (Rings de 0 a 3).

- ¿Cómo funciona el modo protegido y cómo se calcula una dirección de memoria en este modo?

A diferencia del modo real, los registros de segmento no contienen una dirección base directa, sino un **selector de segmento** de 16 bits compuesto por:

- Un **índice de 13 bits** que apunta a una tabla de descriptores.

- Un bit **TI** (Table Indicator) que define la tabla a usar (0 = GDT, 1 = LDT).

Dos bits **RPL** (Requested Privilege Level) que indican el nivel de privilegio solicitado (0 a 3).

El procesador usa este selector para buscar el descriptor de segmento en la tabla correspondiente, el cual la dirección base real, el límite del tamaño del segmento y los bits de derecho de acceso.

El cálculo de la dirección se realiza sumando la base obtenida del descriptor con el desplazamiento (offset):

$$\text{Dirección Lineal} = \text{Dirección base (del descriptor)} + \text{Desplazamiento}$$

Bibliografía

- Barragán Ocampo, M. I. (2014). Apuntes de Estructura y programación de computadoras [Notas de clase no publicadas]. Facultad de Ingeniería, UNAM.
- Birmelin, J. _Modo protegido en procesadores x86_ [Apuntes de cátedra]. Departamento de Ingeniería Electrónica, Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Nicolás. Consultado el 20 de septiembre de 2026 en:
<https://www.frsn.utn.edu.ar/tecnicas3/varios/modo%20protegido%20birmelin.pdf>
- Cátedra de Programación en Ensamblador. _Arquitectura del microprocesador 80386_ [Material didáctico]. Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Consultado el 20 de septiembre de 2026 en:
<https://users.exa.unicen.edu.ar/catedras/progens/materiales/arquitectura80386.pdf>
- OSDev Wiki. (s. f.). _Real Mode_. Consultado el 20 de septiembre de 2026, en https://wiki.osdev.org/Real_Mode